PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT | VERSI 1.0 | STATUS: APPROVED (PRODUCTION)

KIRA

AI Cultural & Fashion Decision Agent

Platform Kurasi Wastra, Grounding Budaya Nusantara & Konsultasi Gaya Kontemporer Oerip Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF PRODUK

KIRA (Knowledge, Identity, Resonance, and Adaptation) adalah platform Decision Agent berbasis AI cerdas yang didedikasikan secara eksklusif untuk brand wastra terkemuka Oerip Indonesia karya perancang busana Dian Oerip. KIRA menggabungkan teknologi Retrieval-Augmented Generation (RAG) tingkat lanjut, arsitektur pencegah halusinasi ketat (strict grounding), dan kurasi data warisan tekstil Nusantara (Tenun Sumba, Batik Gedog Tuban, Lurik Klaten, Ulos Batak, Tenun Toraja, dll.) untuk menghadirkan pengalaman konsultasi beretika tinggi, personal, dan mendalam bagi pelanggan, sekaligus menyediakan studio konten dan validasi data bagi tim internal Oerip.

INFORMASI DOKUMEN & TATA KELOLA SISTEM

Nama Produk	: KIRA (AI Cultural & Fashion Decision Agent)
Klien / Brand Resmi	: Oerip Indonesia (Pendiri: Dian Erra Kumalasari / Dian Oerip)
Klasifikasi Sistem	: Enterprise AI Solution, Cultural Preservation & E-Commerce Decision Engine
Status Validasi	: APPROVED — Spesifikasi Siap Produksi & Terverifikasi Kurator
Model AI & Arsitektur	: Google Gemini 2.5 Flash / Flash Lite + Grounded Semantic RAG Engine
Tanggal Efektif	: September 2026
Target Rilis Operasional	: Q3 - Q4 2026
Author / Tim Penyusun	: Head of Product, Lead AI Architect, & Tim Kurasi Budaya Oerip Indonesia

MODUL PELANGGAN (PUBLIK)

- Tanya AI: Chatbot RAG konsultasi wastra real-time
- Pustaka Wastra: Ensiklopedia 5 kain warisan Nusantara
- Styling Studio: Kanvas padu-padan & Cultural Fit Score
- Kuis Persona Budaya: 4 pertanyaan arketipe wastra
- Katalog Busana: Koleksi terverifikasi Dian Oerip

MODUL ADMIN & TIM OERIP (INTERNAL)

- Dashboard Analitik & KPI Akurasi RAG (98.4%)
- Knowledge Base Manager: CRUD 6 entitas data inti
- Content Studio: AI Storytelling & SEO Generator
- Antrean Validasi: Review data & audit konflik fakta
- Proteksi Restricted Data: HPP & kontak mama penenun

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan hak milik intelektual Oerip Indonesia bersama Tim KIRA.

DAFTAR ISI & STRUKTUR DOKUMEN

Bagian 01	**Pendahuluan & Visi Produk Oerip Indonesia**	Latar belakang brand, filosofi Dian Oerip, 4 misi KIRA
Bagian 02	**Problem Statement & Target Pengguna**	4 kesenjangan industri tekstil & 4 persona pengguna
Bagian 03	**Arsitektur Informasi & Navigasi Antarmuka**	Dual-mode architecture (Pelanggan vs Tim Admin Oerip)
Bagian 04	**Spesifikasi Fitur Mode Pelanggan**	Tanya AI RAG, Pustaka Wastra, Styling Studio, Persona Kuis
Bagian 05	**Spesifikasi Fitur Admin, Kurasi & Content Studio**	6 Entitas KB Manager, AI Storytelling Generator, Review Queue
Bagian 06	**Arsitektur AI & RAG Grounding Engine**	Pipeline multi-tahap, Gemini 2.5 Flash, Zero-Halusinasi
Bagian 07	**Guardrails Integritas Budaya & Anti-Halusinasi**	3 Lapisan filter proteksi, istilah terlarang, Out-of-Knowledge
Bagian 08	**Algoritma Cultural Fit Score & Styling**	Formula 4 pilar bobot: Acara 35%, Bahan 25%, Adat 25%, Warna 15%
Bagian 09	**Spesifikasi 6 Entitas Knowledge Base**	Brand, Produk, Wastra Etnografi, FAQ, Content Guideline, Sumber Data
Bagian 10	**Tata Kelola Data Rahasia (Restricted Data)**	Proteksi HPP asli, kontak pribadi mama penenun, formula pewarna
Bagian 11	**Spesifikasi Teknis & Arsitektur API**	React 19, Tailwind, Express 4.21, 11 endpoint RESTful JSON
Bagian 12	**Metrik Keberhasilan (KPI) & Roadmap Produk**	Target akurasi >=98%, CSAT >=90%, 4 fase peluncuran produk
Sign-Off	**Lembar Pengesahan Resmi**	Persetujuan bersama Manajemen Oerip Indonesia & Tim AI

RIWAYAT REVISI & KONTROL DOKUMEN

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan & Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Status
v0.1	15 Agu 2026	Inisiasi Konsep & Riset Etnografi Dian Oerip	Lead AI Architect	DRAFT
v0.5	25 Agu 2026	Integrasi RAG Grounding & Formula Cultural Fit Score	Head of Product	REVIEW
v0.9	01 Sep 2026	Penyelarasan 6 Entitas KB & Guardrails Budaya Sakral	Tim Kurator Oerip	PENDING
v1.0	04 Sep 2026	Persetujuan Final Produksi & Ekspor Format Cetak PDF	Dian Oerip & Tim AI	APPROVED

BAGIAN 1: PENDAHULUAN & VISI PRODUK

1.1 Latar Belakang Brand Oerip Indonesia

Oerip Indonesia didirikan oleh Dian Erra Kumalasari (dikenal luas sebagai Dian Oerip), seorang desainer, antropolog visual, dan penjelajah budaya yang mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan dan merevitalisasi wastra tenun tradisional Indonesia ke dalam busana kontemporer bernilai seni tinggi. Karya Oerip dikenal dengan filosofi zero-waste pattern (pola tanpa memotong kain sembarangan), pemanfaatan pewarna alami ramah lingkungan (akar mengkudu, daun tarum, lumpur, dll.), serta jalinan kemitraan langsung yang memuliakan para mama penenun di pelosok Nusantara.

1.2 Visi & Pernyataan Misi KIRA

Visi KIRA adalah menjadi agen keputusan budaya dan mode cerdas terdepan di dunia yang menjembatani kekayaan warisan wastra adiluhung Nusantara dengan generasi modern secara etis, autentik, dan presisi.

- **Misi Pengetahuan (Knowledge):** Menyimpan, memverifikasi, dan menyajikan arsip data budaya, filosofi motif, dan teknik tenun secara akurat tanpa distorsi komersial.
- **Misi Identitas (Identity):** Membantu setiap individu menemukan busana wastra yang beresonansi dengan kepribadian dan nilai-nilai hidupnya.
- **Misi Resonansi (Resonance):** Menyampaikan narasi budaya yang menyentuh hati melalui pendekatan storytelling emosional dan edukatif.
- **Misi Adaptasi (Adaptation):** Menghadirkan panduan styling kontemporer yang relevan untuk acara formal kenegaraan, diplomasi, resepsi, hingga kasual global.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

1.3 Prinsip Dasar Pengembangan Sistem

- **Kebenaran Budaya Tanpa Kompromi:** Akurasi fakta adat, mitologi motif, dan asal usul wastra berada di atas segalanya. Tidak ada toleransi terhadap fabrikasi informasi.
- **Pemberdayaan Penenun Lokal:** Menghormati hak adat dan jerih payah mama penenun. Tidak mengeksploitasi data rahasia penenun.
- **Desain Ramah Budaya (Woven Aesthetics):** Antarmuka terinspirasi dari jalinan serat tenun dan palet warna bumi alami (terracotta, stone, brass, forest green).

BAGIAN 2: PROBLEM STATEMENT & TARGET PENGGUNA

2.1 Analisis Masalah (The Core Problems)

Berdasarkan riset pasar dan wawancara mendalam bersama manajemen Oerip Indonesia, teridentifikasi 4 kesenjangan utama:

- **Kesenjangan Pengetahuan Pelanggan (Cultural Literacy Gap):** Banyak pelanggan mengagumi keindahan kain Oerip, namun ragu membeli karena tidak memahami etika pemakaian (apakah motif ini sakral, untuk duka cita, atau acara pernikahan?), asal daerah, atau cara perawatan bahan alami.
- **Keterbatasan Skalabilitas Kurator Manusia:** Dian Oerip dan tim kurator senior memiliki pengetahuan adat yang mendalam, namun waktu mereka terbatas untuk melayani ratusan pertanyaan konsultasi harian via WhatsApp dan media sosial.
- **Risiko Halusinasi AI Generik:** Model AI umum di internet sering mencampuradukkan motif Sumba dengan Toraja, mengarang mitologi fiktif, atau memberikan saran pencucian detergen kimia keras yang merusak pewarna alami.
- **Kebutuhan Pembuatan Konten Edukasi yang Cepat & Konsisten:** Tim pemasaran membutuhkan generator narasi budaya yang terstandarisasi dengan tone of voice Oerip (santun, filosofis, bangga, berdaya).

2.2 Persona Pengguna (Target Personas)

Persona Pengguna	Karakteristik & Profil	Kebutuhan Utama	Fitur KIRA yang Digunakan
The Cultural Enthusiast (Kolektor & Pecinta Wastra)	Usia 30-55 tahun. Mengutamakan orisinalitas, filosofi motif, pewarna alami, dan nilai histori.	Mengetahui makna sakral motif, cerita di balik penenun, dan sertifikasi autentisitas.	Pustaka Wastra, Macro Zoom, Tanya AI Mode Mendalam, Riwayat Daerah.
The Modern Professional (Diplomat & Eksekutif)	Usia 28-48 tahun. Membutuhkan busana formal unik untuk diplomasi, konferensi internasional, atau gala.	Paduan busana anggun, berwibawa, nyaman untuk mobilitas, lolos protokol diplomatik.	Styling Studio (Layering Outer), Cultural Fit Score, Filter Diplomasi.
The Creative Minimalist (Generasi Muda / Pemula)	Usia 20-35 tahun. Tertarik pada fashion etnik modern namun takut terkesan "tua" atau kaku.	Panduan padu-padan kasual santai (dengan jeans, sneakers, inner polos), harga transparan.	Kuis Persona Budaya (4 Langkah), Filter Kasual/Traveling, Siluet Zero-Waste.
Tim Kurator & Marketing (Internal Enterprise User)	Tim pengelola katalog, media sosial, dan hubungan pelanggan Oerip Indonesia.	Alat pengelolaan basis pengetahuan yang mudah, generator narasi multi-channel, moderasi.	Knowledge Base Manager (6 Entitas), Content Studio SEO, Validation Queue.

BAGIAN 3: ARSITEKTUR INFORMASI & NAVIGASI ANTARMUKA

3.1 Struktur Navigasi Dual-Mode (User vs Admin)

KIRA mengadopsi arsitektur dwifungsi (Dual-Mode Architecture) yang dapat beralih secara instan melalui Role Switcher di Navbar atas tanpa memerlukan reload halaman:

- **Mode Pelanggan (USER MODE):** Berfokus pada eksplorasi estetis, percakapan natural RAG, inspirasi busana, dan edukasi wastra tanpa kebisingan teknis.
- **Mode Internal Tim (ADMIN MODE):** Menyediakan panel kendali enterprise untuk mengelola integritas data, memantau metrik performa AI, menghasilkan konten pemasaran, dan memoderasi antrean validasi.

Akses	Modul / Layar	Fungsi & Cakupan Fitur
USER	Beranda (Landing)	Hero inspiratif, highlight filosofi Dian Oerip, akses kilat ke seluruh fitur.
USER	Tanya AI (Consultation)	Chatbot RAG percakapan budaya, deteksi intent busana, dan rekomendasi real-time.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Akses	Modul / Layar	Fungsi & Cakupan Fitur
USER	Pustaka Wastra	Ensiklopedia 5 wastra unggulan Oerip lengkap dengan motif, mitologi, serat, dan peta.
USER	Katalog Produk	Katalog busana Dian Oerip terverifikasi dengan siluet, bahan, acara, dan investasi.
USER	Rekomendasi Gaya	Studio padu-padan (Layering Canvas), kalkulator Cultural Fit Score, panduan drape.
USER	Persona Budaya	Kuis 4 langkah penentu arketipe karakter busana wastra (Nomad, Diplomat, dll.).
ADMIN	Dashboard & KPI	Statistik total entitas, skor akurasi RAG (98.4%), volume query, distribusi status data.
ADMIN	Knowledge Base Manager	Panel CRUD untuk 6 entitas: Brand, Produk, Wastra, FAQ, Pedoman Konten, Sumber Data.
ADMIN	Content Studio	Generator artikel blog SEO, caption Instagram, hook TikTok, dan newsletter Oerip.
ADMIN	Validasi & Feedback	Review queue untuk data baru, audit konflik fakta, dan evaluasi feedback jempol.

BAGIAN 4: SPESIFIKASI FITUR MODE PELANGGAN

4.1 Tanya AI: KIRA Decision Agent (RAG Terverifikasi)

Fitur percakapan interaktif berbasis Gemini 2.5 Flash yang diperkaya dengan sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) khusus data Oerip:

- **Deteksi Konteks Cerdas:** Menganalisis acara (diplomasi, pesta, kantor, kasual), preferensi warna, kenyamanan iklim, tingkat formalitas, dan sensitivitas adat.
- **Transparansi Keputusan (Decision Trace Drawer):** Menampilkan alasan mengapa produk tertentu disarankan, status verifikasi sumber data, dan riwayat penalaran agen.
- **Quick Suggestions & Sapaan Budaya:** Pilihan prompt instan ("Paduan Tenun Sumba untuk Resepsi", "Filosofi Pewarna Alami Tuban", "Perawatan Tenun Sutra").
- **Tombol Konsultasi Kurator WhatsApp:** Integrasi langsung ke nomor WhatsApp resmi kurator Oerip jika pelanggan ingin berdiskusi lebih lanjut atau memesan.

4.2 Pustaka Wastra Nusantara (Cultural Encyclopedia)

Modul edukasi komprehensif yang mendokumentasikan warisan tekstil yang diolah oleh Dian Oerip:

- **5 Wastra Unggulan:** Tenun Ikat Sumba Timur, Batik Gedog Tuban, Tenun Songket Toraja, Ulos Ragi Hotang Batak, dan Tenun Lurik Klaten.
- **Katalog Motif & Status Sakral:** Setiap motif diberi label jelas apakah berstatus PUBLIC, CULTURAL_RESPECT, atau SACRED_RESTRICTED (motif pemakaman/raja).
- **Informasi Pewarnaan Alami:** Penjelasan tanaman pewarna (Akar Mengkudu, Daun Nila/Tarum, Babakan Kayu Mahoni, dll.).

4.3 Rekomendasi Gaya & Styling Studio (Layering Canvas)

Kanvas padu-padan interaktif untuk menyusun busana Oerip secara elegan:

- **Statement Outer Tenun:** Pemilihan luaran tenun Oerip berpotongan loose/zero-waste.
- **Bawahan & Inner Modest:** Pilihan celana kulot, kain lilit, rok pleats, hingga filter khusus Hijab & Modest Wear.
- **Aksesoris Tradisional Nusantara:** Mamuli kuningan Sumba, Bros tembaga Gedog, Bros perak Ulos, dan Kalung Toraja.
- **Kalkulator Cultural Fit Score:** Menilai kecocokan acara, keterhubungan bahan serat alami, dan harmoni warna bumi secara dinamis (skor 0-100%).
- **Manekin Interaktif 3 Mode:** Mode Kanvas Layering, Mode Studio Manekin (3 pose siluet), dan Mode Panduan Drape Tubuh.

4.4 Kuis Persona Budaya Nusantara (Persona Match)

Kuis 4 pertanyaan cepat untuk mengidentifikasi karakter dan gaya wastra pengguna:

- **6 Arketipe Persona:** The Sovereign (Pemimpin Karismatik), The Grounder (Pecinta Bumi & Alam), The Guardian (Penjaga Adat Sakral), The Nomad (Petualang Bebas), The Luminary (Seniman Avant-Garde), dan The Diplomat (Negarawan Anggun).
- **Integrasi Lintas Modul:** Hasil persona dapat langsung dikonsultasikan ke Tanya AI atau diekspor ke Styling Studio.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

BAGIAN 5: SPESIFIKASI FITUR ADMIN, KURASI & CONTENT STUDIO

5.1 Knowledge Base Manager (6 Entitas CRUD)

Pusat data terpusat (Single Source of Truth) yang mengelola 6 entitas pengetahuan inti Oerip Indonesia:

- **Entitas 1: Brand & Filosofi:** Profil pendiri, visi, DNA desain, zero-waste pattern, dan etika kolaborasi dengan penenun.
- **Entitas 2: Katalog Produk Terverifikasi:** Data teknis busana, siluet, teknik, bahan, kode keaslian, dan panduan perawatan.
- **Entitas 3: Pustaka Wastra & Etnografi:** Data daerah asal, suku, mitologi motif, status kesakralan, dan sejarah kain.
- **Entitas 4: FAQ Terverifikasi:** Daftar tanya-jawab umum seputar pembelian, pre-order, fitting, dan pengiriman internasional.
- **Entitas 5: Pedoman Konten & Gaya Bahasa:** Daftar istilah wajib (Contoh: "ditenun tangan", bukan "dicetak"), istilah terlarang ("batik tenun", "motif etnik murahan"), dan tone of voice.
- **Entitas 6: Sumber Data & Hirarki Kepercayaan:** Level 1 (Primer: Dokumen & Arsip Dian Oerip), Level 2 (Resmi: Katalog & Web Oerip), Level 3 (Hasil Validasi Tim Kurator).

5.2 Content Studio: AI Storytelling Generator

Generator narasi bertenaga Gemini yang menghasilkan materi publikasi multi-saluran dengan kepatuhan SEO dan tone of voice Oerip:

- **Pilihan Saluran:** Artikel Blog Edukasi (Long-form), Caption Instagram (Emosional & Filosofis), Script Video TikTok / Reels (Hook kuat & visual), dan Newsletter Pelanggan VIP.
- **Integrasi Kata Kunci Budaya:** Secara otomatis menyematkan istilah tenun tangan, pewarna alami, mama penenun, dan nama motif asli.
- **Pemeriksa Kepatuhan Brand (Brand Voice Checker):** Memastikan tidak ada kata terlarang yang lolos sebelum konten dipublikasikan.

5.3 Validation Queue & Audit Konflik Pengetahuan

Mekanisme kurasi manusia sebelum data baru dimasukkan ke indeks memori KIRA:

- **Antrean Tinjauan (Review Queue):** Menampilkan data dari hasil ekstraksi media sosial atau input draf yang berstatus NEEDS_REVIEW.
- **Penyelesaian Konflik Fakta:** Jika terdapat variasi cerita mitologi antar narasumber, kurator dapat menentukan narasi resmi Oerip.
- **Audit Feedback Jempol Pelanggan:** Log ulasan kepuasan pengguna (Thumbs Up / Down) untuk mengevaluasi jawaban AI yang perlu diperbaiki.

BAGIAN 6: ARSITEKTUR AI & RAG GROUNDING ENGINE

6.1 Diagram Alur Retrieval-Augmented Generation (RAG)

KIRA menerapkan pipa pemrosesan multi-tahap (Multi-Stage Processing Pipeline) untuk memastikan setiap respon AI berakar kuat pada data terverifikasi Oerip Indonesia:

- **1. Analisis Kueri & Intent Parsing:** Kueri pengguna dianalisis untuk mengekstraksi parameter kunci: acara, jenis wastra, warna, siluet, dan sensitivitas.
- **2. Vector & Semantic Retrieval:** Pencarian semantik pada basis pengetahuan Oerip yang mencakup database produk, wastra, FAQ, dan pedoman konten.
- **3. Context Re-Ranking & Guardrail Filter:** Penyaringan data untuk memisahkan informasi publik dari data berstatus RESTRICTED.
- **4. Grounded Prompt Construction:** Penyusunan system prompt yang menyertakan data Oerip sebagai satu-satunya rujukan kebenaran faktual.
- **5. Gemini Generation & Post-Processing:** Model menghasilkan jawaban santun dan transparan beserta catatan sumber rujukan.

PRINSIP KETAT GROUNDING OERIP

Pengetahuan umum internet atau model AI generik TIDAK BOLEH menimpa atau melengkapi data Oerip yang kosong. Jika informasi suatu wastra tidak tercatat dalam arsip resmi Oerip, KIRA wajib menolak secara santun dan mengarahkan topik tersebut ke antrean riset kurator internal.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

6.2 Spesifikasi Model AI

Komponen AI	Spesifikasi / Konfigurasi	Justifikasi & Peruntukan
Primary LLM	Google Gemini 2.5 Flash / Flash Lite	Digunakan untuk percakapan interaktif berkecepatan tinggi dengan latensi rendah (<1.5 detik).
Content Engine	Gemini 2.5 Pro / Flash	Digunakan dalam Content Studio untuk menghasilkan artikel blog mendalam dan narasi bernilai sastra.
Temperature Setting	0.2 - 0.4 (Consultation) / 0.7 (Content)	Suhu rendah digunakan pada konsultasi untuk meminimalkan deviasi, suhu lebih tinggi pada Content Studio untuk kreativitas diksi.
Context Window	1M+ Tokens Support	Memungkinkan pemuatan seluruh katalog produk dan arsip wastra Oerip tanpa pemotongan konteks (truncation).

BAGIAN 7: GUARDRAILS INTEGRITAS BUDAYA & ANTI-HALUSINASI

7.1 Tiga Lapisan Perlindungan Integritas Budaya (3-Layer Guardrails)

Untuk melindungi kemurnian adat dan nama baik brand Dian Oerip, KIRA dilengkapi dengan 3 lapisan filter proteksi otomatis:

- **Lapisan 1: Filter Istilah Terlarang & Tabu Adat:** Mendeteksi dan memblokir kata-kata yang mendegradasi martabat wastra, seperti mengklaim kain cetak pabrik sebagai tenun asli, atau menyarankan motif sakral pemakaman untuk pesta pernikahan.
- **Lapisan 2: Verification Badge Matching:** Hanya merekomendasikan produk dan wastra yang memiliki status VALIDATED dalam basis data Oerip. Data draf tidak akan pernah disajikan kepada pelanggan.
- **Lapisan 3: Penjaga Data Sensitif & Rahasia (Restricted Guard):** Mencegah pembocoran informasi HPP, formula rahasia pewarnaan alam, atau kontak pribadi mama penenun di pedalaman kepada publik.

PERLINDUNGAN HAK KOMUNITAS PENENUN PEDALAMAN

KIRA mengadopsi prinsip etika pelestarian budaya ketat. Pengetahuan sakral yang diamanatkan oleh tetua adat di Sumba atau Toraja sebagai "khusus upacara adat" diberi label SACRED_RESTRICTED dan dilarang untuk direkomendasikan sebagai busana pesta kasual.

7.2 Penanganan Pertanyaan di Luar Basis Pengetahuan (Out-of-Knowledge Protocol)

Ketika pengguna menanyakan wastra atau tradisi Nusantara yang belum tercatat resmi dalam arsip Dian Oerip (misalnya Tenun Dayak Iban atau Kain Cual Bangka):

- **Pernyataan Santun KIRA:** KIRA secara jujur menyatakan bahwa data resmi mengenai wastra tersebut belum diverifikasi oleh Dian Oerip.
- **Kartu Khusus "Butuh Riset Tim Kurator":** Menampilkan kartu informasi ramah dengan penjelasan bahwa tim Oerip berkomitmen menjaga akurasi data.
- **Tombol Pengajuan Riset Kurator:** Pengguna dapat menekan tombol "Ajukan Topik Ini ke Antrean Riset Kurator", yang secara instan mendaftarkan pertanyaan ke sistem tiket internal Oerip (/api/kira/inquiry).
- **Rekomendasi Alternatif 5 Wastra Terverifikasi:** Menawarkan 5 wastra unggulan Oerip yang sudah terkurasi lengkap.

BAGIAN 8: ALGORITMA CULTURAL FIT SCORE & STYLING

8.1 Formula Perhitungan Cultural Fit Score

Cultural Fit Score adalah metrik kuantitatif (0 - 100%) yang dikembangkan KIRA untuk mengukur seberapa harmonis paduan busana yang disusun di Styling Studio berdasarkan 4 pilar objektif:

Komponen Penilaian	Bobot	Deskripsi Evaluasi
Kesesuaian Acara (Occasion Appropriateness)	35%	Mengevaluasi apakah siluet busana, tingkat kemewahan motif, dan struktur outer cocok untuk konteks acara (Diplomasi, Pesta, Kasual, Kantor).
Harmoni Serat & Bahan (Material Resonance)	25%	Menilai kecocokan tumpukan kain (misal: tenun katun pintal tangan tebal dipadukan dengan celana katun linen alami vs bahan sintetis mengkilap).
Kepatuhan Adat & Nilai Sakral (Cultural Propriety)	25%	Memastikan tidak ada pelanggaran adat (misal: motif sakral tidak dijadikan bawahan yang menyentuh tanah).

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

Komponen Penilaian	Bobot	Deskripsi Evaluasi
Keselarasan Palet Warna Bumi (Color Harmony)	15%	Menghitung harmoni visual warna pewarna alami (Indigofera, Mengkudu, Kunyit, Terakota, Mahoni).

8.2 Skala Tingkat Kelayakan

- **Skor 90% - 100% (Sangat Sempurna / Exceptional Resonance):** Paduan sangat harmonis, memenuhi seluruh etika adat, dan merepresentasikan siluet ikonik Dian Oerip.
- **Skor 75% - 89% (Harmonis & Siap Dikenakan / Culturally Aligned):** Paduan selaras dengan sedikit saran penyesuaian aksesoris tradisional.
- **Skor < 75% (Perlu Penyesuaian / Review Needed):** Terdapat ketidakcocokan formalitas atau percampuran serat yang kurang ideal, KIRA memberikan tips perbaikan spesifik.

BAGIAN 9: SPESIFIKASI 6 ENTITAS KNOWLEDGE BASE

9.1 Rincian 6 Entitas Pengetahuan Tunggal

- **Entitas 1: Profil Brand & Filosofi:** Profil Dian Oerip, filosofi Fashion with a Mission, zero-waste pattern, dan komitmen pada pewarna alami.
- **Entitas 2: Katalog Produk Terverifikasi:** ID Produk, Nama Busana, Siluet (Asymmetric Cape, Kimono Outer, Draped Poncho), Asal Tenun, Teknik, Ukuran All-Size, Panduan Cuci, dan Rentang Investasi.
- **Entitas 3: Pustaka Wastra Nusantara:** Daerah asal, suku/komunitas penenun, bahan baku (kapas pintal tangan, serat alam), zat pewarna alam, makna filosofis motif (Kuda Sumba, Burung Enggang, Parang Tuban), dan konteks upacara.
- **Entitas 4: FAQ Terverifikasi:** Cara merawat kain dengan lerak, layanan custom fitting, durasi penenunan tangan (3-12 bulan per lembar), dan pemesanan delegasi kenegaraan.
- **Entitas 5: Pedoman Konten & Gaya Bahasa:** Nada bicara santun, puitis, berwibawa. Istilah wajib: "tenun tangan", "pewarna alam", "pola zero-waste", "mama penenun". Istilah terlarang: "batik tenun", "etnik murahan", "cetak pabrik".
- **Entitas 6: Sumber Data & Hirarki Kepercayaan:** Level 1: Catatan primer & lapangan Dian Oerip (100%). Level 2: Katalog & publikasi resmi Oerip (95%). Level 3: Hasil wawancara terverifikasi tim kurator (90%).

BAGIAN 10: TATA KELOLA DATA RAHASIA (RESTRICTED DATA)

10.1 Definisi & Klasifikasi Data Sensitif

Untuk melindungi integritas bisnis Oerip Indonesia dan privasi para pengrajin di pelosok desa, KIRA memisahkan data publik dari data berklasifikasi STRICTLY_RESTRICTED_ADMIN_ONLY:

Kategori Data Rahasia	Uraian Isi Informasi	Tingkat Proteksi & Alasan
HPP & Biaya Produksi	Rincian harga beli kain dari penenun dan margin produksi busana Oerip.	Hanya dapat diakses Manajemen Eksekutif & Finance. Dilarang keras dipaparkan oleh AI.
Kontak Mama Penenun	Nomor telepon dan alamat domisili para mama penenun di pedalaman Sumba, Tuban, Toraja.	Melindungi penenun dari eksploitasi perantara/ tengkulak luar. Diberi enkripsi akses.
Formula Pewarnaan Alami	Takaran fermentasi lumpur, akar mengkudu, dan daun tarum khusus studio Oerip.	Kekayaan intelektual dan rahasia dagang studio atelier Dian Oerip.
Daftar Kolektor VIP	Data pribadi pejabat negara, diplomat asing, dan figur publik kolektor Oerip.	Kerahasiaan data pribadi sesuai regulasi privasi & UU PDP Indonesia.

10.2 Mekanisme Enkripsi & Pembatasan Sistem

Seluruh data sensitif disimpan pada skema penyimpanan terpisah dengan otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control / RBAC). Kueri dari modul publik (Tanya AI, Styling Studio) secara otomatis mengecualikan kategori data ini dari vektor embedding RAG.

BAGIAN 11: SPESIFIKASI TEKNIS & ARSITEKTUR API

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

11.1 Tech Stack Ringkas

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Motion (framer-motion), Lucide Icons.
- **Backend Server:** Node.js, Express 4.21, TypeScript runner (tsx), RESTful JSON Architecture.
- **AI Engine:** Google Gen AI SDK (@google/genai) dengan model Gemini 2.5 Flash.
- **Build & Bundling:** Vite 6, esbuild, output mandiri server.cjs.
- **Dokumentasi & Ekspor:** PDFKit engine untuk kompilasi PRD dan laporan analitik cetak.

11.2 Daftar Endpoint API Utama

Metode	Endpoint URL	Deskripsi & Fungsi Operasional
GET	/api/health	Pemeriksaan status server, waktu aktif, dan konektivitas agen.
GET	/api/kira/businesses	Mengambil profil bisnis Oerip Indonesia dan metadata operasional.
POST	/api/kira/chat	Memproses percakapan RAG pengguna, intent detection, dan rekomendasi.
POST	/api/kira/storytelling	Membuat narasi konten multi-channel (Instagram, TikTok, Blog, Newsletter).
POST	/api/kira/inquiry	Mendaftarkan tiket pertanyaan di luar basis data ke antrean riset kurator.
GET	/api/kira/entities	Mengambil daftar 6 entitas pengetahuan untuk manajemen internal.
POST	/api/kira/entities	Menambahkan atau memperbarui entitas pengetahuan dengan validasi kurator.
GET	/api/kira/validation-queue	Mengambil daftar data yang menunggu tinjauan dan persetujuan tim Oerip.
POST	/api/kira/validation-queue/action	Melakukan approve, reject, atau edit pada item antrean validasi.
POST	/api/kira/feedback	Menyimpan rating jempol (Up/Down) dan catatan evaluasi dari pengguna.
GET	/api/prd/pdf	Mengunduh file resmi Product Requirement Document (PRD) berformat PDF.

BAGIAN 12: METRIK KEBERHASILAN (KPI) & ROADMAP PRODUK

12.1 Key Performance Indicators (KPI)

Nama Metrik (KPI)	Target Resmi	Status Realisasi	Keterangan Pengukuran
Akurasi Fakta Budaya	Target: >= 98.0%	Realisasi: 98.4%	Audit kurator terhadap kebenaran mitologi motif dan teknik tenun.
Kepuasan Pengguna (CSAT)	Target: >= 90.0%	Realisasi: 92.5%	Rasio feedback jempol positif (Thumbs Up) pada modul Tanya AI.
Zero Cultural Halucination	Target: 0 Kasus	Realisasi: 0 Kasus	Nol toleransi terhadap pengikisan status motif sakral atau fakta fiktif.
Waktu Respon Percakapan	Target: < 2.0 detik	Realisasi: 1.2 detik	Kecepatan rata-rata respon RAG hingga teks tampil di layar pengguna.
Efisiensi Konten Marketing	Target: Hemat 70%	Realisasi: Hemat 75%	Pengurangan waktu tim Oerip dalam menyusun artikel dan caption terkurasi.

12.2 Roadmap Peluncuran & Fase Pengembangan

- **Fase 1: Fondasi RAG & Pustaka 5 Wastra (Q3 2026 - SELESAI):** Implementasi dual-mode, database 5 wastra unggulan, 6 entitas KB, dan Styling Studio.
- **Fase 2: Kurasi Lanjutan & Visualisasi Interaktif (Q4 2026 - AKTIF):** Integrasi tiket eskalasi WhatsApp, pencegah error dev-server WebSocket, dan pengayaan 30 varian busana.
- **Fase 3: Augmented Reality & Virtual Fitting Room (Q1 2027):** Simulasi drape kain 3D pada foto tubuh pelanggan dan integrasi kamera WebXR.
- **Fase 4: Global Multilingual Cultural Engine (Q2 2027):** Dukungan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang untuk melayani pasar diplomasi dan pameran Oerip di Eropa & Amerika.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN (SIGN-OFF)

Dokumen Product Requirement Document (PRD) ini telah ditinjau dan disetujui bersama oleh Manajemen Oerip Indonesia dan Tim Rekayasa AI KIRA sebagai acuan tunggal standar pengembangan dan operasional sistem.

PIHAK BRAND & KURASI BUDAYA
Oerip Indonesia

Dian Erra Kumalasari (Dian Oerip)
Founder, Creative Director & Master Curator

PIHAK REKAYASA PRODUK & AI
KIRA Engineering & Architecture Team

Lead AI Solutions Architect
Head of Product & System Engineering

MATRIKS KEPATUHAN TATA KELOLA & STANDAR ETIKA AI

Standar Regulasi / Etika	Status Evaluasi	Catatan Implementasi Teknis
UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022)	**MEMENUHI (COMPLIANT)**	Enkripsi data rahasia penenun & pemisahan penyimpanan publik/internal
UNESCO Recommendation on Ethics of AI	**TERVERIFIKASI PENUH**	Menjunjung kesetaraan budaya, kearifan lokal & hak komunitas adat
Protokol Kesakralan Motif Adat (Sacred Guard)	**DITERAPKAN KETAT**	Pencegah halusinasi untuk motif upacara adat & restriksi pemakaman
Integritas Hak Cipta Komunitas Penenun	**TERAKREDITASI RESMI**	Kemitraan langsung adiluhung & perlindungan warisan leluhur Nusantara.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN BUDAYA NUSANTARA

Dengan kehadiran KIRA, Oerip Indonesia tidak hanya melangkah ke era kecerdasan artifisial modern, tetapi juga mengukuhkan tekad luhur: bahwa teknologi tercanggih sekalipun harus senantiasa tunduk, menghormati, dan melayani warisan kearifan lokal para penenun tradisi di seluruh pelosok bumi Nusantara.

Rahasia & Hak Cipta © 2026 Oerip Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.